Рубежный контроль №1 по курсу «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнила: Балаева Е. П., группа ИУ5-33Б
Вариант запросов: Б.
Вариант предметной области 26: Студенческая группа, учебный курс.

Текст программы

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter


class Group:
    """Студенческая группа"""
    def __init__(self, id, name, students, course_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.students = students  # количество студентов (количественный признак)
        self.course_id = course_id


class Course:
    """Учебный курс"""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class GroupCourse:
    """
    'Группы курса' для реализации
    связи многие-ко-многим
    """
    def __init__(self, course_id, group_id):
        self.course_id = course_id
        self.group_id = group_id


# Учебные курсы
courses = [
    Course(1, 'Математический анализ'),
    Course(2, 'Программирование на Python'),
    Course(3, 'Базы данных'),
    Course(11, 'Математический анализ (углубленный)'),
    Course(22, 'Программирование на Python (продвинутый)'),
    Course(33, 'Базы данных (практикум)'),
]

# Студенческие группы
groups = [
    Group(1, 'Группа математиков', 25, 1),
    Group(2, 'Группа физиков', 22, 1),
    Group(3, 'Группа программистов', 28, 2),
    Group(4, 'Группа аналитики', 20, 3),
    Group(5, 'Группа экономистов', 24, 3),
    Group(6, 'Группа робототехники', 18, 3),
]

groups_courses = [
    GroupCourse(1, 1),
```

```
    GroupCourse(1, 2),
    GroupCourse(2, 3),
    GroupCourse(3, 4),
    GroupCourse(3, 5),
    GroupCourse(3, 6),
    GroupCourse(11, 1),
    GroupCourse(11, 3),
    GroupCourse(22, 3),
    GroupCourse(33, 4),
    GroupCourse(33, 5),
]


def main():
    """Основная функция"""
    # Соединение данных один-ко-многим
    one_to_many = [(g.name, g.students, c.name)
                   for c in courses
                   for g in groups
                   if g.course_id == c.id]

    # Соединение данных многие-ко-многим
    many_to_many_temp = [(c.name, gc.course_id, gc.group_id)
                         for c in courses
                         for gc in groups_courses
                         if c.id == gc.course_id]

    many_to_many = [(g.name, g.students, course_name)
                    for course_name, course_id, group_id in many_to_many_temp
                    for g in groups if g.id == group_id]

    print('Задание Б1')
    # Сортировка по группам
    res_11 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(0))
    print(res_11)

    print('\nЗадание Б2')
    res_12_unsorted = []
    # Перебираем все курсы
    for c in courses:
        # Список групп курса
        c_groups = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many))
        # Если у курса есть группы
        if len(c_groups) > 0:
            res_12_unsorted.append((c.name, len(c_groups)))
    # Сортировка по количеству групп
    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_12)

    print('\nЗадание Б3')
    res_13 = {}
    # Перебираем все группы
    for g in groups:
        if g.name.endswith('ов'):
            # Названия курсов группы
            g_courses = [c_name for g_name, _, c_name in many_to_many
                         if g_name == g.name]
            # ключ - группа, значение - список курсов
            res_13[g.name] = g_courses
    print(res_13)


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результаты выполнения

```
Задание Б1
[('Группа аналитики', 20, 'Базы данных'), ('Группа математиков', 25, 'Математический анализ'),
 ('Группа программистов', 28, 'Программирование на Python'), ('Группа робототехники', 18, 'Базы
 данных'), ('Группа физиков', 22, 'Математический анализ'), ('Группа экономистов', 24, 'Базы
 данных')]

Задание Б2
[('Базы данных', 3), ('Математический анализ', 2), ('Программирование на Python', 1)]

Задание Б3
{'Группа математиков': ['Математический анализ', 'Математический анализ (углубленный)'],
 'Группа физиков': ['Математический анализ'], 'Группа программистов': ['Программирование на
 Python', 'Математический анализ (углубленный)', 'Программирование на Python (продвинутый)'],
 'Группа экономистов': ['Базы данных', 'Базы данных (практикум)']}
```